

k230人脸识别

k230人脸识别

k230和MSPM0通信

- 1. 实验前提
- 2. 实验接线
- 3. 主要代码讲解
- 4. 实验现象

k230和MSPM0通信

1. 实验前提

本教程使用的是MSPMG3507开发板，对应例程路径为【14.export\MSPM0-K230\08_k230_face_recognition】。

k230要运行【14.export\CanmvIDE-K230\08.face_recognition.py】程序才能开始实验，建议下载为离线运行程序。由于人脸识别功能需要提前注册人脸信息，所以请先参考【7.人脸识别\7. 注册人脸识别】课程，注册完人脸再进行此实验。

需要用到的物品：

Windows系统电脑
MSPMG3507开发板
K230视觉模块(包含烧录好镜像的TF卡)
两根type-C数据线
连接线

2. 实验接线

k230视觉模块	MSPM0开发板
5V	VCC
GND	GND
TXD(IO9)	A22
RXD(IO10)	A21


```

    {
        values[i] = Pto_Char_To_Int((char*)data_buf+field_index[i]+1);
    }
}

uint8_t pto_len = values[0];

if (pto_len != num)
{
    sprintf(print_buf, "pto_len error:%d , data_len:%d\n", pto_len, num);
    uart0_send_string(print_buf);
    return;
}
uint8_t pto_id = values[1];
if (pto_id != PTO_FUNC_ID)
{
    sprintf(print_buf, "pto_id error:%d, func_id:%d\n", pto_id,
PTO_FUNC_ID);
    uart0_send_string(print_buf);
    return;
}
int x = values[2];
int y = values[3];
int w = values[4];
int h = values[5];
float score = values[7]/100.0;
sprintf(print_buf, "face recognition:x:%d, y:%d, w:%d, h:%d, name:'%s',
score:%.2f\n", x, y, w, h, msg, score);
uart0_send_string(print_buf);
}

```

以上函数为解析K230数据的函数，只有符合特定协议才可以解析出对应的数据。

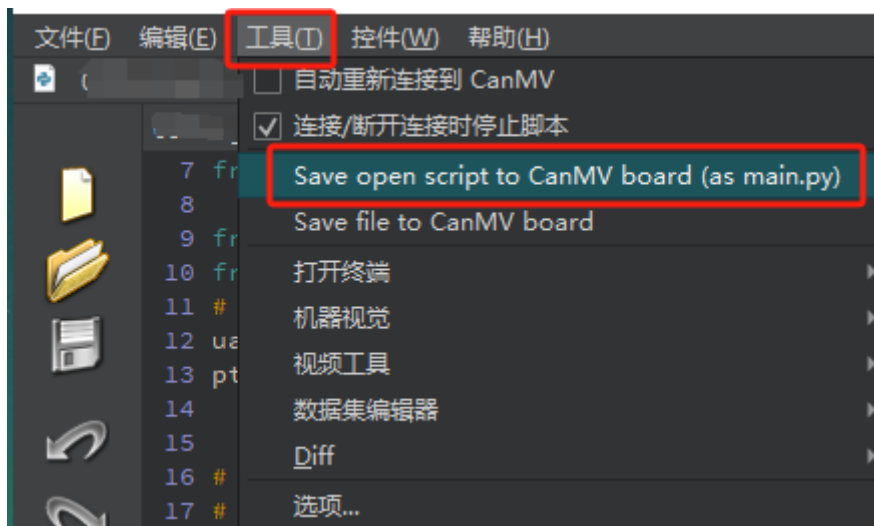
其中

- x: 是识别出来框左上角的横坐标
- y: 是识别出来框左上角的纵坐标
- w: 是识别出来框的宽度
- h: 是识别出来框的长度
- name: 是识别人的名称，如果是未注册则为‘unknown’
- score: 是识别人的分数

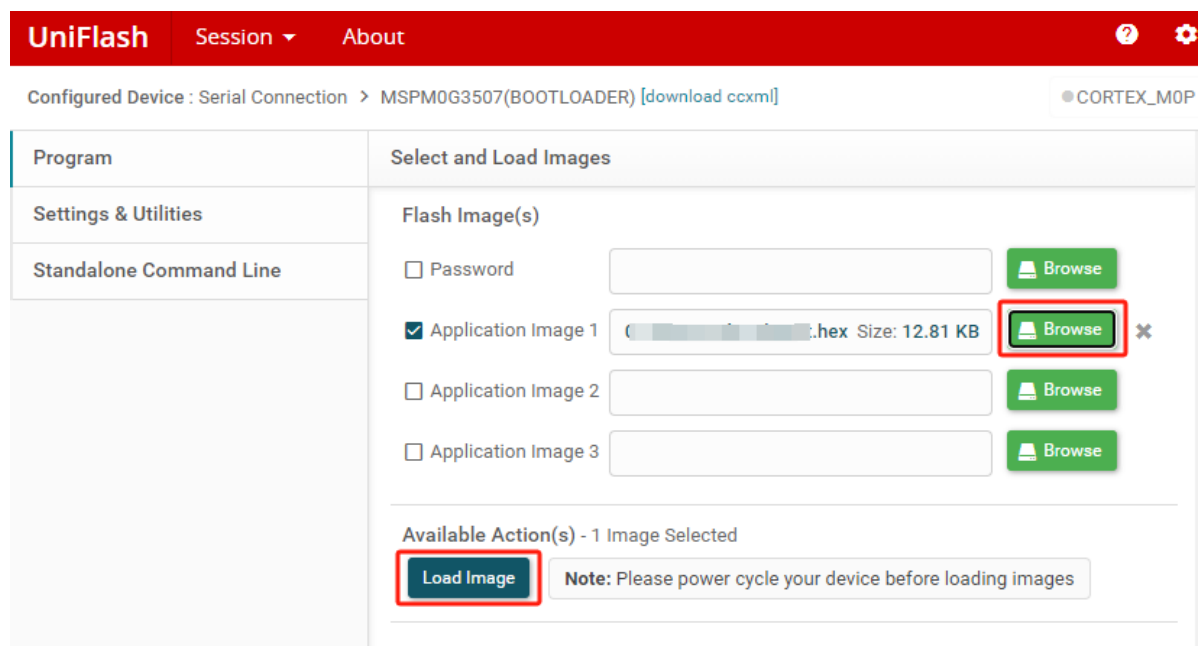
4. 实验现象

1. 连接好线后，k230视觉模块脱机运行

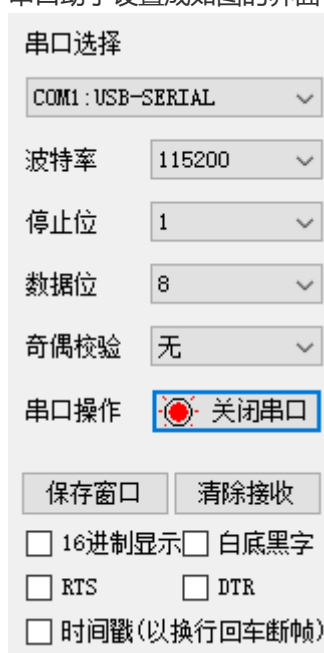
K230连接Canmv IDE后，打开对应程序，点击工具栏的【Save open script to CanMV board (as main.py)】，然后重启K230。



2. MSPM0烧录例程生成的hex文件。



3. 串口助手设置成如图的界面



4. 当K230摄像头画面识别到人脸时，串口助手就会打印出k230传输给MSPM0的信息。

其中

- x: 是识别出来框左上角的横坐标
- y: 是识别出来框左上角的纵坐标
- w: 是识别出来框的宽度
- h: 是识别出来框的长度
- name: 是识别人的名称, 如果是未注册则为'unknown'
- score: 是识别人的分数

如下图所示

```
[2025-04-30 11:49:17.394]# RECV ASCII>  
face recognition:x:252, y:116, w:92, h:158, name:'peter', score:0.89  
  
[2025-04-30 11:49:17.458]# RECV ASCII>  
face recognition:x:261, y:120, w:90, h:157, name:'peter', score:0.86  
  
[2025-04-30 11:49:17.697]# RECV ASCII>  
face recognition:x:279, y:120, w:94, h:160, name:'peter', score:0.82  
face recognition:x:295, y:117, w:92, h:158, name:'peter', score:0.85  
face recognition:x:299, y:114, w:79, h:133, name:'peter', score:0.83  
face recognition:x:294, y:100, w:81, h:140, name:'peter', score:0.83  
  
[2025-04-30 11:49:17.760]# RECV ASCII>  
face recognition:x:265, y:81, w:76, h:126, name:'peter', score:0.69
```